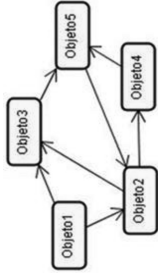


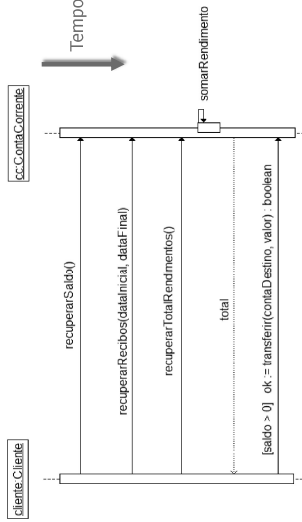
Projeto de Software Orientado a Objetos 6ª parte

Prof. Jobson Massollar
jobson.salvo@uva.br

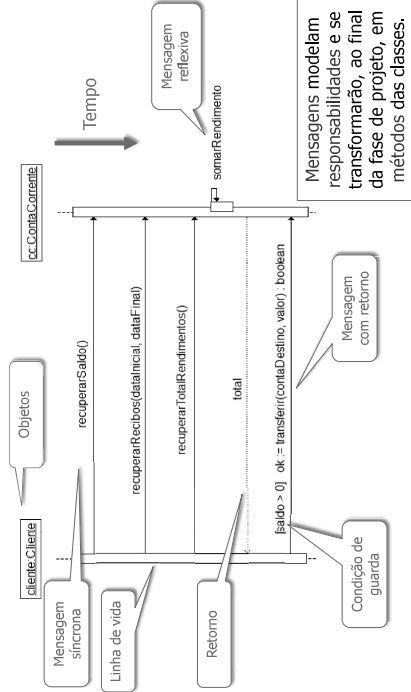
- Os Diagramas de Sequência são usados para modelar a interação entre os objetos.
- Em outras palavras, esses diagramas modelam a troca de mensagens entre os objetos, ou seja, ajudam a definir os comportamentos (métodos) das classes.



- Os Diagramas de Sequência podem ser usados para apoiar a identificação de classes, atributos e métodos necessários para implementar os casos de uso em um sistema orientado a objetos.
- Assim, com o apoio dos Diagramas de Sequência o modelo de classes elaborado inicialmente vai evoluindo até um modelo de classes de implementação.
- Os Diagramas de Sequência são, normalmente, usados durante a transição da Análise OO para o Projeto OO e na própria fase de Projeto OO.



O Diagrama de Sequência modela a troca de mensagens entre objetos tendo por base uma linha de tempo, ou seja, a ordem em que as mensagens são enviadas é capturada nesse diagrama.



- Sintaxe geral das mensagens:

* [condição] valor := mensagem (parâmetro:tipo) : tipo

onde:

mensagem	É o nome da mensagem enviada para o outro objeto (único elemento obrigatório).
valor	É uma "variável" que vai receber o valor retornado pela mensagem.
parâmetro	É um valor enviado na mensagem (podem existir zero ou vários parâmetros).
tipo	É o tipo do parâmetro ou do retorno da mensagem.
condição	É uma expressão booleana que define se a mensagem vai ou não ser enviada.
*	É um marcador que indica que a mensagem será enviada enquanto a condição for verdadeira (loop).

UVA Diagrama de Sequência

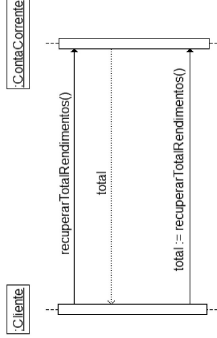
➤ Exemplos:

```
calcularSalario()  
  
aumentarSalario(percentual)  
[percentual > 0] aumentarSalario(percentual)  
  
novoSalario := aumentarSalario(percentual) : float  
[percentual > 0] novoSalario := aumentarSalario(percentual)  
  
*[existe item] registrarItem(código, quantidade)
```

UVA Diagrama de Sequência

➤ Existem duas formas de modelar o valor retornado pela mensagem:

- a) Retorno (seta pontilhada)
- b) Atribuição (:=)



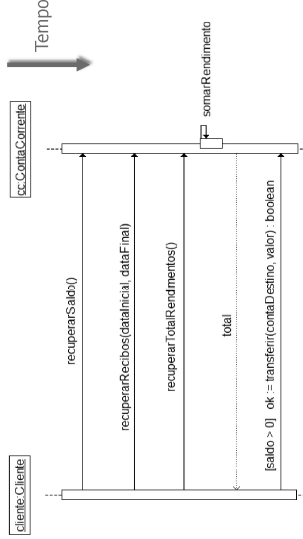
UVA

Diagrama de Sequência

1. Mensagem síncrona (seta preenchida) é aquela em que o objeto chamador envia a mensagem para outro objeto e fica aguardando o retorno do objeto chamado antes de prosseguir.
 - ✓ Processamento *mono thread*: apenas um objeto está em execução em um dado momento.
2. Mensagem assíncrona (seta sem preenchimento) é aquela em que o objeto chamador envia a mensagem para outro objeto e continua o processamento sem aguardar o retorno do objeto chamado.
 - ✓ Processamento *multi thread*: vários objetos podem estar em execução em um dado momento.

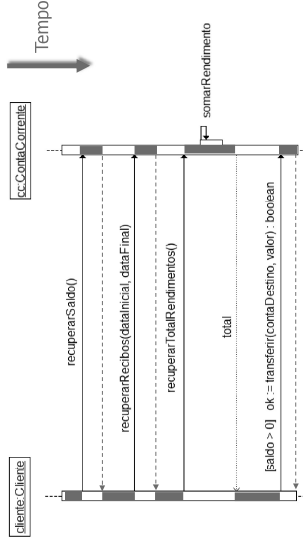
UVA Diagrama de Sequência

➤ Quando as mensagens são síncronas, apenas um objeto está em execução em determinado momento no tempo:



UVA Diagrama de Sequência

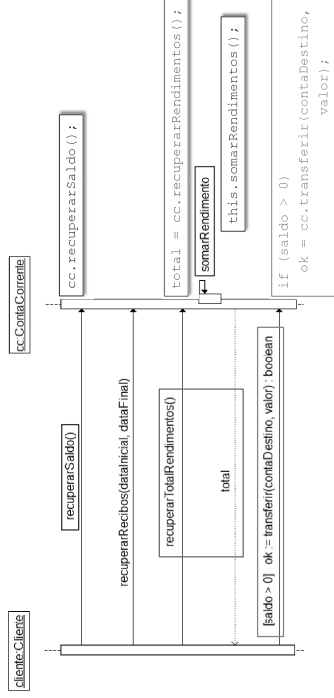
➤ Quando as mensagens são síncronas, apenas um objeto está em execução em determinado momento no tempo:



UVA

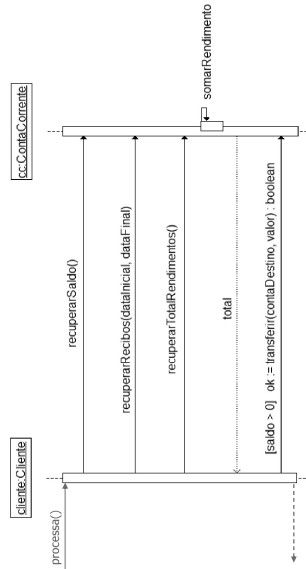
Diagrama de Sequência

➤ Traduzindo essas mensagens para chamadas de métodos na linguagem Java:



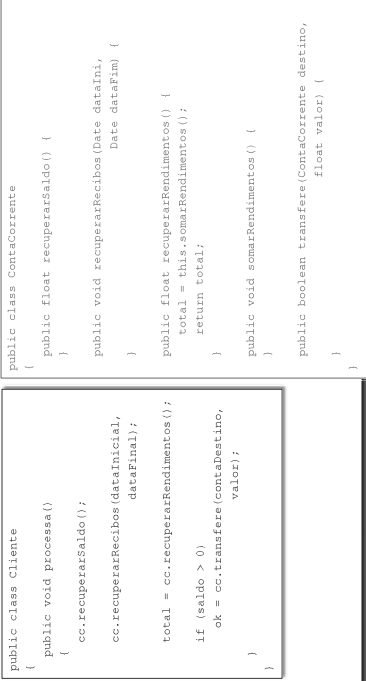
UVA Diagrama de Sequência

- Para entender o cenário completo, imagine que o cliente recebeu a mensagem síncrona `processa()`:



UVA Diagrama de Sequência

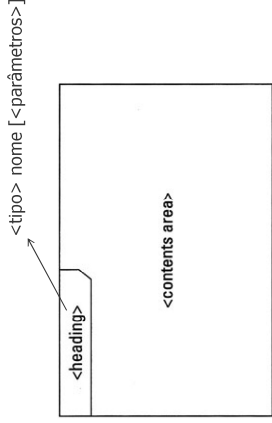
- Nesse caso, as classes Cliente e ContaCorrente teriam os seguintes métodos:



UVA

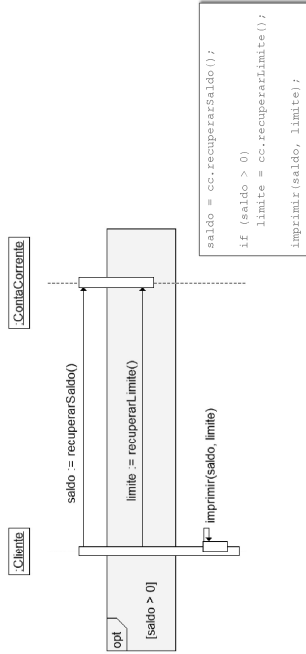
Diagrama de Sequência

- Uma alteração importante na UML 2.0 foi a introdução de frames e seus tipos.
- Frame: define um contexto parametrizável em um diagrama de sequência, possibilitando desvios de fluxo e também o seu reuso.



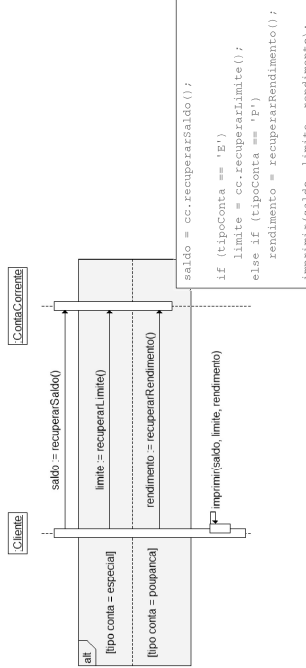
UVA Diagrama de Sequência

- **optional (opt):** define um bloco de mensagens que são enviadas somente se uma determinada condição for satisfeita (condição de guarda). Equivalente a um *if-then*.



UVA Diagrama de Sequência

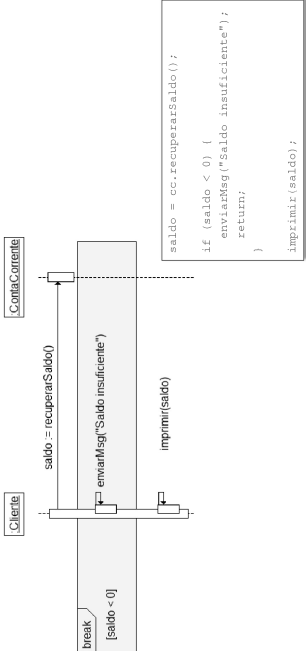
- **alternative (alt):** define blocos de mensagens que são enviadas se as condições associadas a cada um deles for satisfeita. Apenas um conjunto é executado. Equivalente a um *if-then-else-if-then-else-if..*.



UVA

Diagrama de Sequência

- **break:** equivalente ao `opt`, só que após a execução do bloco a execução de todo o diagrama é interrompida (*return*).



- loop: define um bloco de mensagens que são enviadas em *loop*.

